CAPÍTULO 1
Objetivo del aprendizaje

Esquemas lógicos e indexación | Semana 07

UPLA
UNIVERKIDAD PERUANA LOS ANDES

MILLONES DE REGISTROS



Millones de registros:
Clientes
Productos
Compras
Pagos

DATOS QUE LLEGAN EN GRANDES VOLÚMENES



Datos que llegan en grandes volúmenes

Clientes
Productos
Ventas
Compras
Pagos

ORGANIZACIÓN DE ESQUEMAS LÓGICOS



ESTRATEGIAS DE INDEXACIÓN





Un esquema lógico y una base de datos organizada garantizan la seguridad, mantenibilidad y eficiencia del sistema.

Kevin Alfredo
Macha Bruno

CAPÍTULO 2 - ORGANIZACIÓN DE ESQUEMAS LÓGICOS
SQL SERVER | SEMANA 07

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES - UPLA

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS CORPORATIVA: EmpresaDB



Ventas

Pedidos, Clientes, Productos, Facturas.



Inventario

Productos, Stock, Almacenes.



Compras

Proveedores, Órdenes, Recepciones.



Seguridad

Usuarios, Roles, Permisos.



Base de datos: EmpresaDB



Esquema: Ventas



Tabla: Ventas.Pedido



Índice: IX_Pedido_Fecha

BENEFICIOS CLAVE



Modularidad
Separa y organiza funcionalidades



Seguridad
Controla accesos y permisos por esquema.



Mantenibilidad
Facilita cambios y administración del sistema.



Escalabilidad Organizativa
Permite crecer sin afectar otras áreas.



Gobernanza de Datos
Mejora la calidad y el control de la información.



Legibilidad
Hace el modelo más claro y fácil de entender.



IMPORTANTE: Un esquema NO ES UNA CARPETA FÍSICA ni mejora por sí solo la velocidad de las consultas.

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA

CAPÍTULO 3 - Implementación de esquemas lógicos en SQL Server

Proyecto EmpresaDB | Semana 07

Crear los esquemas

SQL

```sql
1 CREATE SCHEMA Ventas;
2 CREATE SCHEMA Inventario;
3 CREATE SCHEMA Compras;
4 CREATE SCHEMA Seguridad;
5 CREATE SCHEMA Analitica;
```

Ventas · Compras · Seguridad · Analitica

Calm Belt

Mera Mera — Crear tablas dentro de los esquemas

Inventario.Producto
- id_producto
- nombre
- descripcion
- precio

Ventas.Cliente
- id_cliente
- nombre
- correo
- telefono

FOREIGN KEY

Ventas.Pedido
- id_pedido
- id_cliente
- fecha
- total

CHECK

Calm Belt

3 — Controlar permisos por esquema

MARINE

RolConsultaVentas

```sql
1 GRANT SELECT ON SCHEMA::Ventas
2 TO RolConsultaVentas;
```

PRIMARY KEY · FOREIGN KEY · CHECK

Kevin Alfredo Macha Bruno

CAPÍTULO 4 - Fundamentos de la indexación de bases de datos

Proyecto EmpresaDB | Semana 07

Índice de un libro = índice de una base de datos





Árbol B (B-Tree) de 3 niveles





1 Beneficios



⚠ Los índices también tienen costos: almacenamiento y mantenimiento.

Kevin Alfredo Macha Bruno

CAPÍTULO 5 - Índices Clustered y Nonclustered

Proyecto EmpresaDB | Semana 07

Estructura de Índices y Comparativa

Clustered (agrupado)

PedidoID	ClienteID	Fecha
101	20	2026-10-01
102	21	2026-10-02
103	20	2026-10-03

Datos en las hojas

- Datos organizados por clave
- Solo uno por tabla
- Ideal para rangos y consultas ordenadas

VS

Nonclustered (no agrupado)

ClienteID		Localizador
20	→	Pedido 101
20	→	Pedido 103
...		...

Localizador = clave agrupada o RID si es heap

- Varios por tabla
- Consume almacenamiento adicional

Característica	Clustered	Nonclustered
Organización	Por clave (datos en hojas)	Índice separado
Cantidad por tabla	Uno	Varios
Nivel hoja	Datos	Solo claves + localizadores
Uso frecuente	Rangos y orden	Búsquedas por otras columnas
Almacenamiento	Sin duplicar datos	Añade espacio extra
Costo de mantenimiento	Mayor (por reorganización)	Moderado

¿Cuál es mejor? Depende del patrón de acceso

Clustered por PedidoID

Ideal si buscas pedidos por rango.

Nonclustered por ClienteID

Ideal si buscas pedidos de un cliente específico.

Kevin Alfredo Macha Bruno

CAPÍTULO 6 - Diseño avanzado de índices según los patrones de consulta

Proyecto EmpresaDB | Semana 07

6.1 Identificar consultas frecuentes

Poneglyph Poneglapta

Patrón	Índice sugerido
Por identificador	Índice en ID
Por cliente	Índice en ClienteID
Por fecha	Índice en FechaPedido
Filtro combinado	Índice compuesto
Ordenamiento	Índice en columna clave
Reporte analítico	Índice en columnas clave
Unión entre tablas	Índices en llaves

6.2 Índices compuestos

ClientID	FechaPedido
20	2026-10-01
20	2026-10-15
21	2026-10-20

FechaPedido	ClientID
2026-10-01	20
2026-10-15	20
2026-10-20	21

¡El orden importa!

- Igualdad
- Rangos
- Ordenamiento
- Combinaciones de filtros
- Selectividad

6.3 Índices con columnas incluidas (INCLUDE)

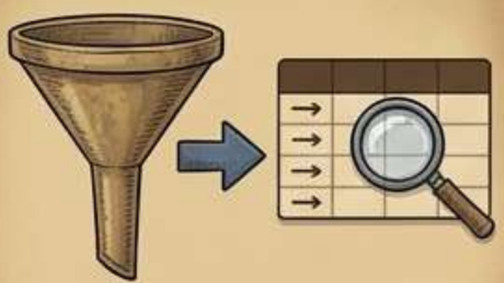


Índice

Columnas incluidas en las hojas:
- Estado
- Total

Consulta cubierta (covering query)

6.4 Índices filtrados



Estado = Pendiente

Más pequeño que un índice completo

Son candidatos iniciales, no reglas automáticas: el plan de ejecución decide.

Kevin Alfredo Macha Bruno